《中国地质学》：三代地质学家的心血

——**中国区域地质学的里程碑**

杨遵仪、程裕淇、王鸿祯 主编，中国地质大学出版社，1989年7月第一版

一、引言：一本书，一部中国地质学史

1989年，一部"大书"出版——《中国地质学》。

这本书由杨遵仪、程裕淇、王鸿祯三位院士主编，全国数十位地质学家参与编写，历时五年完成。全书80余万字，系统总结了中国区域地质的研究成果，是中国地质学史上的里程碑。

为什么这本书重要？

因为它回答了一个根本问题：**中国的地质，是什么样子？**

中国幅员辽阔，地质构造复杂。从喜马拉雅到长白山，从塔里木到东海，每一片土地都有独特的地质历史。要把这些零散的研究整合成一个完整的图景，是一项巨大的工程。

《中国地质学》完成了这项工程。它不仅是教材，更是中国地质学的"家底清单"。

二、三位主编：中国地质学的奠基人

2.1 杨遵仪（1908-2009）

杨遵仪，中国古生物学的奠基人之一，中国科学院院士。他长期从事古生物学、地层学研究，在腕足动物、三叶虫等领域有重要贡献。

他不仅是杰出的科学家，更是杰出的教育家。他在中国地质大学任教数十年，培养了一代又一代地质学人才。

2.2 程裕淇（1912-2002）

程裕淇，中国变质岩石学的奠基人，中国科学院院士。他长期从事变质岩和前寒武纪地质研究，提出了"变质作用"的系统分类。

他曾担任中国地质科学院院长，对中国地质科学的发展有重要贡献。

2.3 王鸿祯（1916-2010）

王鸿祯，中国地层学和古地理学的奠基人，中国科学院院士。他长期从事地层学、古地理学研究，编制了中国第一部古地理图集。

他提出的"地层多重划分"理论，对中国地层学产生了深远影响。

2.4 三代人的传承

杨遵仪生于1908年，程裕淇生于1912年，王鸿祯生于1916年。他们年龄相近，却代表了不同的学术背景：

- 杨遵仪留学美国，受西方古生物学影响
- 程裕淇留学英国，受西方变质岩石学影响
- 王鸿祯在国内成长，是中国本土培养的地质学家

三人共同主编《中国地质学》，体现了中国地质学不同流派的融合。

三、内容概述：中国地质的全景图

《中国地质学》全书分四篇，共十八章：

3.1 第一篇：总论

第一篇是理论基础，包括：

中国地质构造的基本特征： 中国大地构造的格局、演化历史、动力学机制。

地层系统： 中国各时代地层的划分、对比、分布。

岩浆活动： 中国各时期岩浆岩的分布、类型、成因。

变质作用： 中国变质岩的分布、类型、演化。

这部分为中国区域地质研究提供了理论框架。

3.2 第二篇：区域地质

第二篇是全书的核心，分区域论述中国地质：

华北地台： 中国最古老的克拉通，有38亿年的地质历史。包括华北平原、山西高原、内蒙古南部。

扬子地台： 中国南方的重要克拉通，有丰富的矿产资源。包括四川盆地、江南造山带。

塔里木地台： 中国西北的重要地块，覆盖着巨大的沙漠，地下蕴藏丰富的石油天然气。

天山-兴蒙造山带： 中国北方的巨大造山带，是古亚洲洋闭合的产物。

秦岭-大别造山带： 中国南北的地质分界，是华北与扬子碰撞的结果。

华南造山带： 中国东南的复杂造山带，有丰富的钨锡多金属矿。

青藏高原： 世界屋脊，印度与欧亚碰撞的产物，至今仍在隆升。

台湾造山带： 菲律宾海板块与欧亚板块碰撞的前沿。

每个区域都从地层、构造、岩浆、变质、成矿等方面系统论述。

3.3 第三篇：地质演化

第三篇从时间维度论述中国地质演化：

前寒武纪： 中国最古老的地质时期，形成了华北、扬子、塔里木等克拉通。

古生代： 中国各地块分散、聚合，形成了复杂的造山带。

中生代： 印度与欧亚碰撞的前奏，中国东部大规模岩浆活动。

新生代： 印度与欧亚碰撞，青藏高原隆升，中国地貌格局形成。

3.4 第四篇：矿产资源

第四篇论述中国矿产资源：

能源矿产： 煤炭、石油、天然气、页岩气...

金属矿产： 铁、铜、铅锌、金、钨、锡、稀土...

非金属矿产： 磷、硫、盐、石膏、萤石...

这部分对中国矿产资源勘查有重要指导意义。

四、学术贡献：为什么这本书重要？

4.1 系统性

在此之前，中国区域地质的研究成果分散在各种期刊、报告、专著中，缺乏系统的整合。

《中国地质学》首次将这些零散的研究整合成一个完整的图景，让读者能够"一览中国地质全貌"。

4.2 权威性

三位主编都是中国科学院院士，是中国地质学的泰斗。参与编写的数十位作者，都是各领域的专家。

这本书的权威性，来自主编和作者的学术地位，更来自他们几十年野外工作的积累。

4.3 指导性

这本书不仅是学术著作，更是地质工作的指南。

- 区域地质调查：以这本书为参考，可以理解区域地质背景
- 矿产勘查：以这本书为指导，可以判断成矿远景
- 工程地质：以这本书为基础，可以评估地质条件

五、方法论：区域地质学的思维

5.1 从局部到整体

区域地质研究的特点是：**从局部到整体**。

先研究一个个具体的露头、剖面、矿区，再整合成区域的、全国的地质图景。《中国地质学》就是这种整合的成果。

5.2 从时间到空间

地质学有两个维度：时间与空间。

地层学、古生物学研究的是"时间"：这一层是什么时代？那个化石是什么年代？

构造地质学研究的是"空间"：这个断裂怎么走？那个褶皱怎么形成？

《中国地质学》将时间与空间结合：既有地层的时间序列，又有构造的空间展布。

5.3 从描述到解释

早期地质学以"描述"为主：这是什么岩石？那是什么构造？

现代地质学强调"解释"：这个构造是怎么形成的？那个岩石代表什么环境？

《中国地质学》兼顾描述与解释，既有丰富的地质资料，又有深入的成因分析。

六、历史意义：1989年的中国地质学

6.1 改革开放后的学术积累

1978年改革开放后，中国地质学进入快速发展期：

- 国际交流增加：中国学者出国访学，外国学者来华考察
- 新理论引入：板块构造、层序地层、盆地分析...
- 技术进步：遥感、地球物理、地球化学...

到1989年，这些新理论、新技术已经在实践中应用，积累了大量成果。《中国地质学》就是对这十年积累的系统总结。

6.2 从"描述"到"理论"的转型

中国地质学长期以"描述"为主：填图、分类、命名。

1980年代，中国地质学开始重视"理论"：构造演化、动力机制、成矿规律...

《中国地质学》体现了这个转型：不仅有丰富的地质资料，更有深入的构造分析和演化模型。

6.3 为后续研究奠基

《中国地质学》出版后，成为中国地质学研究的"基础文献"。

后来的研究者，无论研究哪个区域、哪个时代，都要先查阅这本书，了解前人的工作。

它为中国地质学的后续发展奠定了基础。

七、局限性与发展

7.1 数据的更新

1989年至今，30多年过去，中国地质学研究有了巨大进展：

- 新的测试技术：锆石U-Pb定年、Lu-Hf同位素...
- 新的理论框架：超大陆旋回、板片窗构造...
- 新的发现：罗迪尼亚超大陆、华南新元古代冰川...

这些内容，书中没有涉及。

7.2 构造模型的更新

1989年，板块构造理论在中国已经普及，但对具体构造模型仍有争议。

例如： - 华北克拉通的破坏：当时还未引起重视，现在是研究热点 - 青藏高原的隆升机制：当时模型较简单，现在有更多细节 - 华南构造演化：当时认识较模糊，现在有了更清晰的模型

7.3 读法建议

建议将这本书与新的区域地质著作结合阅读：

- 《中国区域地质志》：各省地质志更新
- 《中国构造纲要》：新的构造模型
- 国际期刊论文：最新研究进展

对照阅读，可以看到中国地质学的发展脉络。

八、结语：致敬老一辈地质学家

《中国地质学》是一本"大书"，不仅因为篇幅大，更因为分量重。

它承载的是几代中国地质学家的心血。从丁文江、翁文灏的开创，到李四光、黄汲清的发展，到杨遵仪、程裕淇、王鸿祯的集成——这本书是中国地质学百年积累的结晶。

杨遵仪在序言中写道：

> "本书的编写，凝聚了全国地质工作者的心血。我们希望它能为地质教学、科研、生产提供参考，为中国地质学的发展贡献力量。"

30多年过去，这本书仍然是地质学人的必读经典。它记录了中国地质学在1989年的水平，也见证了老一辈地质学家的学术精神。

野外行走，书案耕耘，薪火相传。这就是中国地质学的传统。

全文约3200字